DJI Tello. Вводная лекция

Кто из вас уже управлял дроном?

А кто программировал что-нибудь?

Ожидания от курса

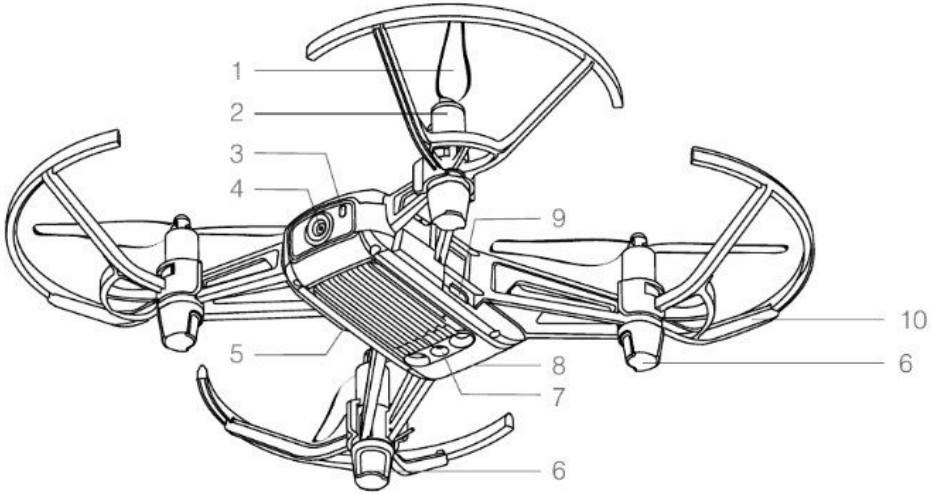
Конечная цель

План

1) Разберём устройство дрона
2) Как безопасно с ним работать
3) Как устроены соревнования

Как устроен дрон


TELLO



1. Пропеллеры
2. Моторы
3. Индикатор состояния Коптера
4. Камера
5. Кнопка включения
6. Антенны
7. Система Визуального Позиционирования
8. Полётная батарея
9. Порт Micro USB
10. Защита пропеллеров

Сенсор	Что делает	Как мы используем в коде
IMU (акселерометр + гироскоп)	Измеряет ускорения и угловые скорости, оценивает ориентацию	Читаем `pitch`, `roll`, `yaw` из телеметрии
Барометр	Определяет высоту по давлению воздуха	Читаем `baro` — высота над точкой взлёта
Оптический поток (нижняя камера)	Следит за движением поверхности под дроном, стабилизирует позицию	Автоматически, не трогаем напрямую
ToF-дальномер (у Tello EDU)	Лазерный датчик расстояния вниз — точнее барометра на малых высотах	Читаем `tof` — расстояние до пола в сантиметрах
Передняя камера	Видеопоток 720p	Захватываем кадры для OpenCV

Аккумулятор

- **Никогда не разряжать ниже 10–15%.**
- **Хранить заряженным примерно на 50–60%**, если дрон не летит несколько дней.
- **Не заряжать сразу после полёта** — аккумулятор горячий, нужно дать остыть 5–10 минут.

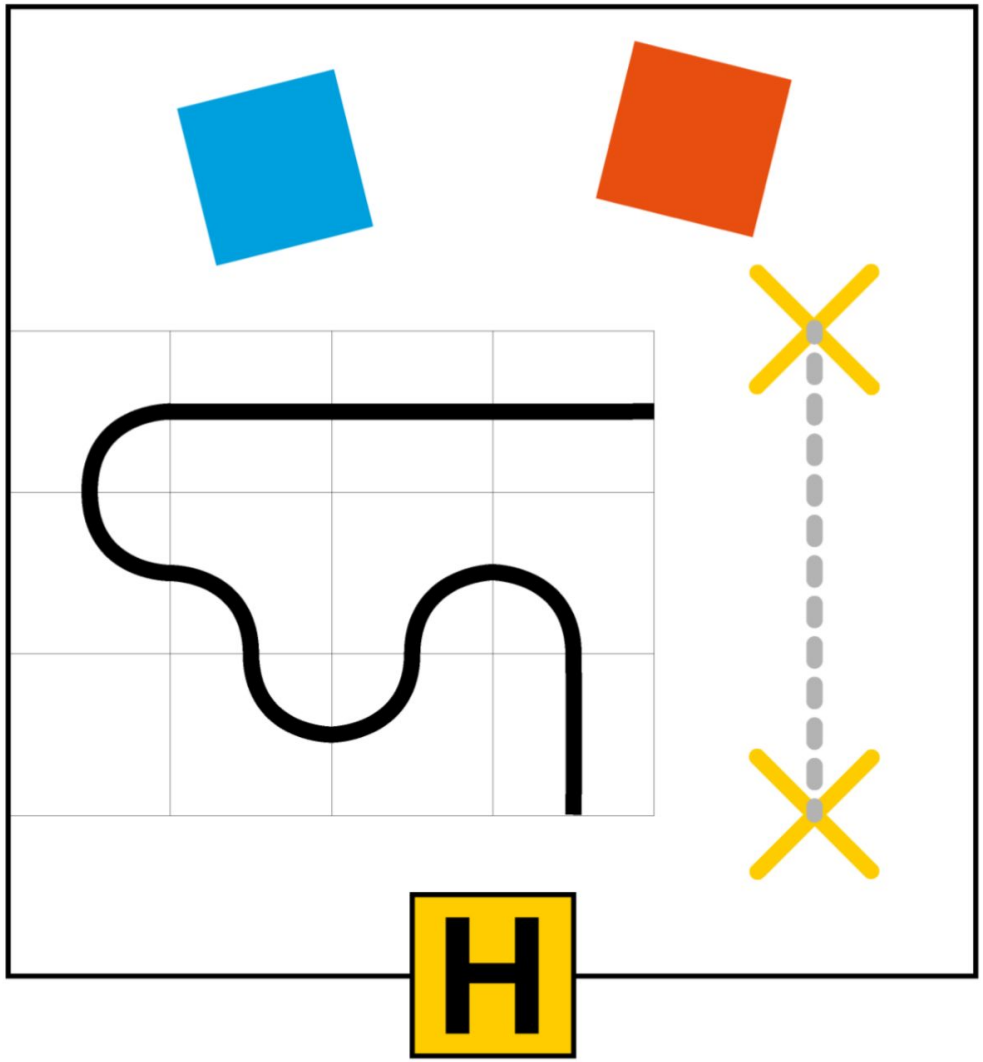
Безопасность



Правила полётной зоны:

1. **Полётная зона** чётко размечена (конусы, лента, сетка). Все люди — **за пределами зоны** во время полёта.
2. **Одновременно летит один дрон** (если не оговорено иначе). Несколько дронов в одном пространстве = риск столкновения и радиопомехи.
3. Если дрон летит не туда и есть риск удара о человека — **немедленная аварийная остановка** `emergency()` в коде или кнопка выключения.
4. Подходить к приземлившемуся дрону — только после того, как **моторы полностью остановились**.

Соревнования


H

Задание	Баллы
Старт	Взлет и удержание 5 секунд 10 баллов
ЛЭП	Пролет под нижним канатом 20 баллов, под верхним и над нижним канатом 50 баллов
Дорога	За каждую клетку, над которой робот пролетел от начала линии до схода с линии 20 баллов. **Дополнительно** за непрерывный пролет над всеми клетками 50 баллов
Посадка	За приземление на кубе установленного цвета 50 баллов
Всего	max - 400 баллов

Итоги

Про устройство:

- Квадрокоптер управляется только оборотами 4 моторов
- Без GPS - нет абсолютных координат, только относительные манёвры и сенсоры
- Сенсоры: IMU, барометр, ToF, оптический поток, камера

Про безопасность:

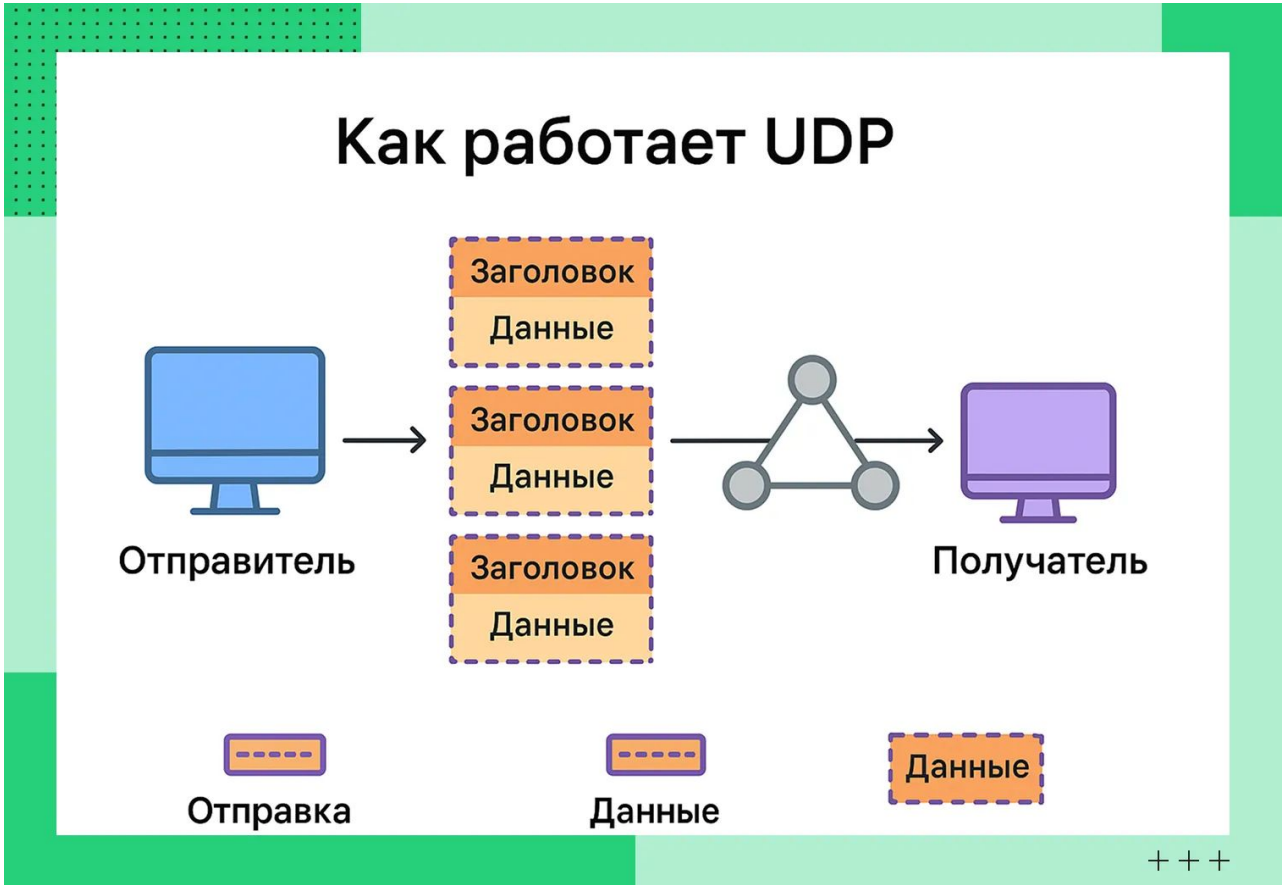
- Защитные дуги, полётная зона, чеклист, emergency()
- Аккумулятор - самая хрупкая деталь, требует бережного обращения

Про соревнования:

- Мы программируем, а не пилотируем руками
- Очки за прохождение заданий, штрафы за касания, ограничение по времени
- Регламент = техническое задание, разбирать его - навык, которому мы учимся

Подключение Python

Протокол общения



SDK (Software Development Kit)

```
from djitellopy import Tello


tello = Tello()
tello.connect()
print(tello.get_battery())
```

Программирование и запуск дрона

Итоги

- Поняли, как Python общается с дроном через Wi-Fi и UDP
- Установили рабочее окружение
- Написали первую программу полёта с проверкой батареи и защитой `try/finally`
- Запустили её на реальном дроне